PAES Studio

Repaso PAES

Ciencias

1 de noviembre de 2026

Contenidos

4 ejes, en el orden del temario

1. **Biología**: Organización celular, Biomoléculas, enzimas y metabolismo, División celular y herencia, Evolución y biodiversidad, Sistemas del organismo y homeostasis, Organismo y ambiente
2. **Física**: Ondas y sonido, Luz y óptica, Movimiento (cinemática), Fuerzas y leyes de Newton, Energía, trabajo y calor, Electricidad y magnetismo
3. **Química**: Estructura atómica y tabla periódica, Enlace químico y moléculas, Química orgánica, Reacciones químicas y estequiometría, Disoluciones y pH
4. **Habilidades científicas**: Habilidades de pensamiento científico

Qué evalúa la prueba

Distribución por eje en 18 ensayos (1306 preguntas)



Eje

Biología

Organización celular, procesos y funciones biológicas, herencia y evolución, organismo y ambiente.

Organización celular, Biomoléculas, enzimas y metabolismo, División celular y herencia, Evolución y biodiversidad, Sistemas del organismo y homeostasis, Organismo y ambiente

Organización celular I

Teoría esencial

- Célula vegetal: pared celular, cloroplastos y vacuola grande.
- Osmosis: el agua pasa hacia el medio más concentrado en solutos.
- Los virus no son células.

Organelos y función

Núcleo: material genético. Mitocondria: respiración celular (ATP). Cloroplasto: fotosíntesis (solo vegetales). Ribosoma: síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi: síntesis, modificación y transporte. Lisosoma: digestión celular.

	Procarionte	**Eucarionte**
Núcleo	no (nucleoide)	sí
Organelos con membrana	no	sí
Ejemplos	bacterias	animales, plantas, hongos

Desafío

Organización celular

Un glóbulo rojo se coloca en agua destilada. ¿Qué ocurrirá con la célula?

A Se deshidrata, porque el agua sale de ella.

B Se hincha y puede estallar, porque el agua entra en ella.

C No cambia, porque la membrana es impermeable al agua.

D Pierde sus sales hacia el agua por transporte activo.

Solución I

El agua destilada es hipotónica respecto del interior celular.

1. El interior del glóbulo rojo tiene más solutos que el agua destilada.
2. Por osmosis, el agua entra hacia el medio más concentrado: la célula se hincha (hemólisis).

B Se hincha y puede estallar, porque el agua entra en ella.

Trampas frecuentes

- Atribuir cloroplastos o pared celular a células animales.
- Pensar que en la osmosis se mueve el soluto (se mueve el agua).

Biomoléculas, enzimas y metabolismo I

Teoría esencial

- Enzima: específica, reutilizable, sensible a temperatura y pH.
- El O_2 de la fotosíntesis proviene del agua.
- Fotosíntesis y respiración son procesos complementarios.

Ecuaciones globales

Fotosíntesis: $6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$

Respiración: $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{ATP}$

Desafío

Biomoléculas, enzimas y metabolismo

Una enzima del estómago humano tiene su máxima actividad a pH 2. ¿Qué ocurrirá si se la coloca a pH 8?

A Su actividad aumentará.

B Su actividad disminuirá, porque se aleja de su pH óptimo.

C Se transformará en otra enzima.

D Su actividad no cambiará, porque el pH no afecta a las proteínas.

Solución I

Cada enzima tiene un pH óptimo; lejos de él cambia su forma y pierde actividad.

1. pH 8 está lejos del óptimo (pH 2).
2. Cambia la estructura del sitio activo y la actividad disminuye.

B Su actividad disminuirá, porque se aleja de su pH óptimo.

Trampas frecuentes

- Decir que las enzimas se consumen en la reacción.
- Creer que las plantas no respiran (respiran siempre; fotosintetizan con luz).

División celular y herencia I

Teoría esencial

- Mitosis: 2 células, mismo número de cromosomas.
- Meiosis: 4 células, la mitad de cromosomas.
- Rasgo recesivo: solo se expresa en aa.

Proporciones mendelianas

$Aa \times Aa \Rightarrow$ genotipos $1\,AA : 2\,Aa : 1\,aa$; fenotipos 3 dominante : 1 recesivo.
$Aa \times aa \Rightarrow 1\,Aa : 1\,aa$. Humanos: $2n = 46$ (células somáticas), $n = 23$ (gametos).

	Mitosis	**Meiosis**
Células hijas	2	4
Cromosomas	igual a la madre ($2n$)	la mitad (n)
Función	crecimiento y reparación	formar gametos

Desafío

División celular y herencia

Una planta de flores rojas (Rr) se cruza con una de flores blancas (rr). Si el rojo es dominante, ¿qué proporción de la descendencia tendrá flores blancas?

A 0 %

B 25 %

C 50 %

D 75 %

Solución I

Cruce de prueba: heterocigoto por homocigoto recesivo.

1. Gametos: R o r por un lado; solo r por el otro.
2. Descendencia: Rr y rr en igual proporción.
3. Flores blancas (rr): 50 %.

C 50 %

Trampas frecuentes

- Confundir genotipo con fenotipo.
- Atribuir a la mitosis la variabilidad genética.

Evolución y biodiversidad I

Teoría esencial

- Evolucionan las poblaciones, no los individuos.
- Las mutaciones ocurren al azar; la selección no es azarosa.
- Lamarck (caracteres adquiridos) fue descartado.

Selección natural

Variabilidad → presión del ambiente → supervivencia y reproducción diferencial → cambio en la frecuencia de los rasgos en la población.

Desafío

Evolución y biodiversidad

Tras usar un antibiótico por años, en un hospital predominan bacterias resistentes. ¿Cuál es la mejor explicación?

A El antibiótico produjo mutaciones dirigidas a la resistencia.

B Las bacterias resistentes ya existían y sobrevivieron y se reprodujeron más.

C Las bacterias aprendieron a resistir el antibiótico.

D El antibiótico perdió su efecto por el paso del tiempo.

Solución I

Es un ejemplo clásico de selección natural.

1. La resistencia surgió por variación previa (mutaciones al azar).
2. El antibiótico eliminó a las sensibles y las resistentes dejaron más descendencia.

B Las bacterias resistentes ya existían y sobrevivieron y se reprodujeron más.

Trampas frecuentes

- Pensar que el individuo cambia «para adaptarse».
- Explicar con herencia de caracteres adquiridos.

Sistemas del organismo y homeostasis I

Teoría esencial

- Insulina baja la glicemia; glucagón la sube.
- Las vacunas generan memoria inmunológica sin enfermar.
- Retroalimentación negativa: la respuesta se opone al cambio.

Regulación de la glicemia

Glicemia alta → páncreas libera **insulina** → las células captan glucosa y el hígado la almacena como glucógeno → glicemia baja.
Glicemia baja → páncreas libera **glucagón** → el hígado libera glucosa → glicemia sube.

Desafío

Sistemas del organismo y homeostasis

¿Qué efecto tiene una vacuna en el organismo?

A Mata directamente al patógeno ya presente.

B Estimula la producción de anticuerpos y células de memoria.

C Reemplaza los glóbulos blancos.

D Actúa como antibiótico.

Solución I

La vacuna presenta un antígeno inofensivo que entrena al sistema inmune adaptativo.

1. El antígeno de la vacuna activa linfocitos que producen anticuerpos.
2. Quedan células de memoria que responden rápido ante una infección futura.

B Estimula la producción de anticuerpos y células de memoria.

Trampas frecuentes

- Confundir los efectos de insulina y glucagón.
- Creer que los antibióticos sirven contra virus.

Organismo y ambiente I

Teoría esencial

- La energía fluye; la materia se recicla.
- Mutualismo: ambas especies se benefician.
- Las cadenas tróficas rara vez superan cuatro o cinco niveles.

Flujo de energía

Productores $\rightarrow$ consumidores primarios $\rightarrow$ secundarios $\rightarrow$ terciarios. Regla del 10 %: $E_{n+1} \approx 0{,}1 \cdot E_n$.
Los descomponedores devuelven los nutrientes al suelo.

Desafío

Organismo y ambiente

En una cadena trófica pasto → conejo → zorro, desaparecen los zorros. ¿Qué es lo más probable a corto plazo?

A La población de conejos disminuye.

B La población de conejos aumenta y luego el pasto disminuye.

C El pasto aumenta de inmediato.

D No hay cambios en la cadena.

Solución I

Sin su depredador, los conejos aumentan y consumen más pasto.

1. Desaparece la presión de depredación sobre los conejos.
2. Más conejos consumen más pasto, que disminuye.

B La población de conejos aumenta y luego el pasto disminuye.

Trampas frecuentes

- Decir que la energía se recicla.
- Confundir comensalismo con mutualismo.

Eje

Física

Ondas, mecánica, energía, electricidad y magnetismo.

Ondas y sonido, Luz y óptica, Movimiento (cinemática), Fuerzas y leyes de Newton, Energía, trabajo y calor, Electricidad y magnetismo

Ondas y sonido I

Teoría esencial

- Al cambiar de medio, la frecuencia no cambia.
- El sonido no se propaga en el vacío.
- Tono depende de la frecuencia; intensidad, de la amplitud.

Relaciones

$$v = \lambda\, f$$

$$T = \frac{1}{f}$$

Rapidez del sonido: unos 340 m/s en el aire, mayor en líquidos y aún mayor en sólidos.

Desafío

Ondas y sonido

Una onda de 5 Hz tiene una longitud de onda de 2 m. ¿Cuál es su rapidez?

A 0,4 m/s

B 2,5 m/s

C 7 m/s

D 10 m/s

Solución I

$v = \lambda f$.

1 $v = 2 \cdot 5 = 10$ m/s.

D 10 m/s

Trampas frecuentes

- Pensar que la frecuencia cambia al pasar a otro medio.
- Confundir tono con intensidad.

Luz y óptica I

Teoría esencial

- Los ángulos se miden respecto de la normal.
- El arcoíris se explica por refracción y dispersión.
- La miopía se corrige con lentes divergentes.

Leyes

Reflexión: $\theta_i = \theta_r$. Refracción: al pasar a un medio donde la luz es más lenta, el rayo se acerca a la normal.
Índice de refracción: $n = \dfrac{c}{v}$.

Desafío

Luz y óptica

Un rayo de luz incide sobre un espejo plano formando $35°$ con la normal. ¿Qué ángulo forma el rayo reflejado con la normal?

A $35°$

B $55°$

C $70°$

D $145°$

Solución I

Ley de reflexión: el ángulo de incidencia es igual al de reflexión.

1 $\theta_r = \theta_i = 35°$ (ambos medidos desde la normal).

A $35°$

Trampas frecuentes

- Medir los ángulos respecto de la superficie y no de la normal.
- Pensar que en la refracción cambia la frecuencia.

Movimiento (cinemática) I

Teoría esencial

- Pendiente de x–t = velocidad.
- Área bajo v–t = desplazamiento.
- 72 km/h = 20 m/s (divide por 3,6).

Ecuaciones

$$\text{MRU: } x = x_0 + vt$$

$$\text{MRUA: } v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

Desafío

Movimiento (cinemática)

Un ciclista recorre 18 km en 45 minutos. ¿Cuál es su rapidez media?

A 0,4 km/h

B 2,5 km/h

C 24 km/h

D 40 km/h

Solución I

Rapidez media = distancia / tiempo, con unidades coherentes.

1. 45 min $=$ 0,75 h.
2. $v = \dfrac{18}{0{,}75} = 24$ km/h.

C 24 km/h

Trampas frecuentes

- Mezclar km/h con m/s.
- Olvidar el factor $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}at^2$.

Fuerzas y leyes de Newton I

Teoría esencial

- Acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos: no se anulan.
- Velocidad constante $\Rightarrow$ fuerza neta nula.
- En la Luna cambia el peso, no la masa.

Fórmulas

$$F_{\text{neta}} = m\,a$$
$$P = m\,g$$
$$p = \frac{F}{A}$$
$$\rho = \frac{m}{V}$$

Desafío

Fuerzas y leyes de Newton

Un auto avanza en línea recta a 60 km/h constantes. ¿Qué se puede afirmar de la fuerza neta sobre él?

A Es nula.

B Apunta en el sentido del movimiento.

C Apunta en sentido contrario al movimiento.

D Es igual a su peso.

Solución I

Velocidad constante significa aceleración cero.

1. Si $a = 0$, por la segunda ley $F_{\text{neta}} = m \cdot 0 = 0$.
2. La fuerza del motor se equilibra con los roces.

A Es nula.

Trampas frecuentes

- Creer que se necesita una fuerza para mantener la velocidad constante.
- Sumar acción y reacción como si actuaran sobre el mismo cuerpo.

Energía, trabajo y calor I

Teoría esencial

- Sin roce: $E_c + E_p$ constante.
- Calor y temperatura no son lo mismo.
- El agua tiene un calor específico alto: 1 cal/(g $\cdot$ °C).

Fórmulas

$$E_c = \tfrac{1}{2} m v^2$$
$$E_p = m g h$$
$$W = F\, d$$
$$P = \frac{W}{t}$$
$$Q = m\, c\, \Delta T$$

Desafío

Energía, trabajo y calor

Un cuerpo de 4 kg se mueve a 3 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?

A 6 J

B 12 J

C 18 J

D 36 J

Solución I

$E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

1 $E_c = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3^2 = 2 \cdot 9 = 18$ J.

C 18 J

Trampas frecuentes

- Olvidar elevar la rapidez al cuadrado en la energía cinética.
- Confundir calor con temperatura.

Electricidad y magnetismo I

Teoría esencial

- Las casas conectan los artefactos en paralelo (mismo voltaje).
- Cargas de igual signo se repelen.
- La resistencia equivalente en paralelo es menor que la menor de ellas.

Fórmulas

$$V = I\,R$$

$$P = V\,I$$

$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2$$

$$\frac{1}{R_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Electricidad y magnetismo II

Teoría esencial

	Serie	**Paralelo**
Corriente	igual en todas	se reparte
Voltaje	se reparte	igual en todas
R equivalente	$R_1 + R_2$	menor que cada una

Desafío

Electricidad y magnetismo

Un hervidor funciona con 220 V y por él circulan 10 A. ¿Cuál es su potencia?

A 22 W

B 230 W

C 2200 W

D 22 000 W

Solución I

$P = VI$.

1 $P = 220 \cdot 10 = 2200$ W.

C 2200 W

Trampas frecuentes

- Sumar resistencias en paralelo como si estuvieran en serie.
- Confundir corriente con voltaje.

Eje

Química

Estructura atómica, química orgánica, reacciones y estequiometría, disoluciones.

Estructura atómica y tabla periódica, Enlace químico y moléculas, Química orgánica, Reacciones químicas y estequiometría, Disoluciones y pH

Estructura atómica y tabla periódica I

Teoría esencial

- Un catión perdió electrones; un anión los ganó.
- Isótopos: mismo elemento, distinta masa.
- Grupo 1: metales alcalinos; grupo 17: halógenos; grupo 18: gases nobles.

Relaciones

$$n = A - Z$$

$$e^- = Z - \text{carga}$$

Modelos: Dalton (esfera indivisible) $\rightarrow$ Thomson (electrones incrustados) $\rightarrow$ Rutherford (núcleo pequeño y denso) $\rightarrow$ Bohr (niveles de energía).

Desafío

Estructura atómica y tabla periódica

El ion $^{32}_{16}\mathrm{S}^{2-}$ tiene:

A 16 protones y 16 electrones.

B 16 protones y 18 electrones.

C 18 protones y 16 electrones.

D 32 protones y 18 electrones.

Solución I

La carga $2-$ indica que ganó dos electrones.

1. Protones: $Z = 16$.
2. Electrones: $16 + 2 = 18$.

B 16 protones y 18 electrones.

Trampas frecuentes

- Tomar A como número de neutrones.
- Olvidar ajustar los electrones según la carga del ion.

Enlace químico y moléculas I

Teoría esencial

- Metal + no metal $\Rightarrow$ iónico.
- Los compuestos iónicos conducen la electricidad fundidos o disueltos.
- Una molécula con enlaces polares puede ser apolar si es simétrica ($\mathrm{CO_2}$).

Tipos de enlace

Iónico: NaCl. Covalente polar: $\mathrm{H_2O}$. Covalente apolar: $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{CH_4}$ (molécula apolar).
Regla del octeto: los átomos tienden a completar 8 electrones de valencia.

Desafío

Enlace químico y moléculas

¿Qué tipo de enlace une los átomos del cloruro de sodio, NaCl?

A Covalente apolar

B Covalente polar

C Iónico

D Metálico

Solución I

Sodio es metal y cloro, no metal.

1. El sodio cede un electrón al cloro: se forman Na^{+} y Cl^{-}.
2. La atracción entre iones es un enlace iónico.

C Iónico

Trampas frecuentes

- Suponer que toda molécula con enlaces polares es polar.
- Confundir enlace iónico con covalente polar.

- Cada doble enlace aporta un enlace pi (π).
- Carbono con doble enlace: sp^2.
- Alcanos: solo enlaces simples ($\mathrm{C_nH_{2n+2}}$).

Grupos funcionales

Alcohol: $\mathrm{R{-}OH}$. Aldehído: $\mathrm{R{-}CHO}$. Cetona: $\mathrm{R{-}CO{-}R'}$. Ácido: $\mathrm{R{-}COOH}$. Éter: $\mathrm{R{-}O{-}R'}$. Éster: $\mathrm{R{-}COO{-}R'}$. Amina: $\mathrm{R{-}NH_2}$.

Desafío

Química orgánica

¿Cuál es la fórmula molecular del propano, un alcano de 3 carbonos?

A C_3H_4

B C_3H_6

C C_3H_8

D C_3H_{10}

Solución I

Alcanos: $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$.

1. $n = 3$: $2 \cdot 3 + 2 = 8$ hidrógenos.
2. $\mathrm{C_3H_8}$.

C $\mathrm{C_3H_8}$

Trampas frecuentes

- Confundir aldehído (carbonilo en el extremo) con cetona (carbonilo interno).
- Contar mal los enlaces pi.

Reacciones químicas y estequiometría I

Teoría esencial

- Balancea antes de calcular.
- Los coeficientes relacionan moles, no gramos.
- Masa total de reactantes $=$ masa total de productos.

Relaciones

$$n = \frac{m}{M}$$

$$N = n \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$$

gas ideal: $PV = nRT$

A condiciones normales, 1 mol de gas ocupa 22,4 L.

Desafío

Reacciones químicas y estequiometría

En la reacción balanceada $\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3}$, ¿cuántos moles de $\mathrm{NH_3}$ se forman a partir de 6 mol de $\mathrm{H_2}$ con exceso de $\mathrm{N_2}$?

A 2 mol

B 3 mol

C 4 mol

D 6 mol

Solución I

La proporción entre H_2 y NH_3 es $3 : 2$.

1 $6 \text{ mol } H_2 \cdot \dfrac{2 \text{ mol } NH_3}{3 \text{ mol } H_2} = 4 \text{ mol de } NH_3.$

C 4 mol

Trampas frecuentes

- Usar las proporciones de coeficientes directamente con gramos.
- Olvidar balancear la ecuación.

Disoluciones y pH I

Teoría esencial

- Diluir no cambia los moles de soluto.
- Cada unidad de pH es un factor 10 en $[\mathrm{H}^+]$.
- Agregar sal al agua baja su punto de congelación.

Fórmulas

$$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{disolución}}\,(\mathsf{L})}$$

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$$

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$$

Desafío

Disoluciones y pH

Se diluyen 100 mL de una disolución 2 mol/L hasta 400 mL. ¿Cuál es la nueva concentración?

A 0,5 mol/L

B 1 mol/L

C 4 mol/L

D 8 mol/L

Solución I

Los moles de soluto se conservan: $C_1V_1 = C_2V_2$.

1. $2 \cdot 100 = C_2 \cdot 400$.
2. $C_2 = 0{,}5$ mol/L.

A 0,5 mol/L

Trampas frecuentes

- Usar mililitros en vez de litros en la molaridad.
- Pensar que un pH 4 es el doble de ácido que uno 5 (es 10 veces).

Eje

Habilidades científicas

Pensamiento científico: variables, hipótesis, procedimientos y conclusiones.

Habilidades de pensamiento científico

Habilidades de pensamiento científico I

Teoría esencial

- Independiente: lo que yo cambio. Dependiente: lo que mido.
- Una conclusión solo puede afirmar lo que los datos muestran.
- El grupo control permite comparar el efecto de la variable.

Esquema de una investigación

Observación $\rightarrow$ pregunta de investigación $\rightarrow$ hipótesis $\rightarrow$ diseño experimental (variables y grupo control) $\rightarrow$ resultados $\rightarrow$ conclusión.

Desafío

Habilidades de pensamiento científico

Una estudiante riega cuatro plantas iguales con distinta cantidad de agua y mide su altura después de un mes. ¿Cuál es la variable dependiente?

A La cantidad de agua.

B El tipo de planta.

C La altura de las plantas.

D El tiempo de un mes.

Solución I

La dependiente es la que se mide como respuesta.

1. Manipula: cantidad de agua (independiente).
2. Mide: altura (dependiente). Tipo de planta y tiempo son controladas.

C La altura de las plantas.

Trampas frecuentes

- Confundir la variable que se mide con la que se manipula.
- Elegir una conclusión que generaliza más allá de los datos.